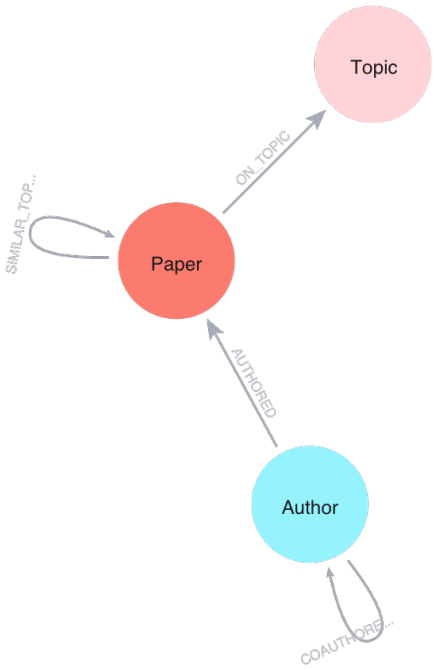
Sistemi Informativi Evoluti e Big Data – A.A. 2025-2026

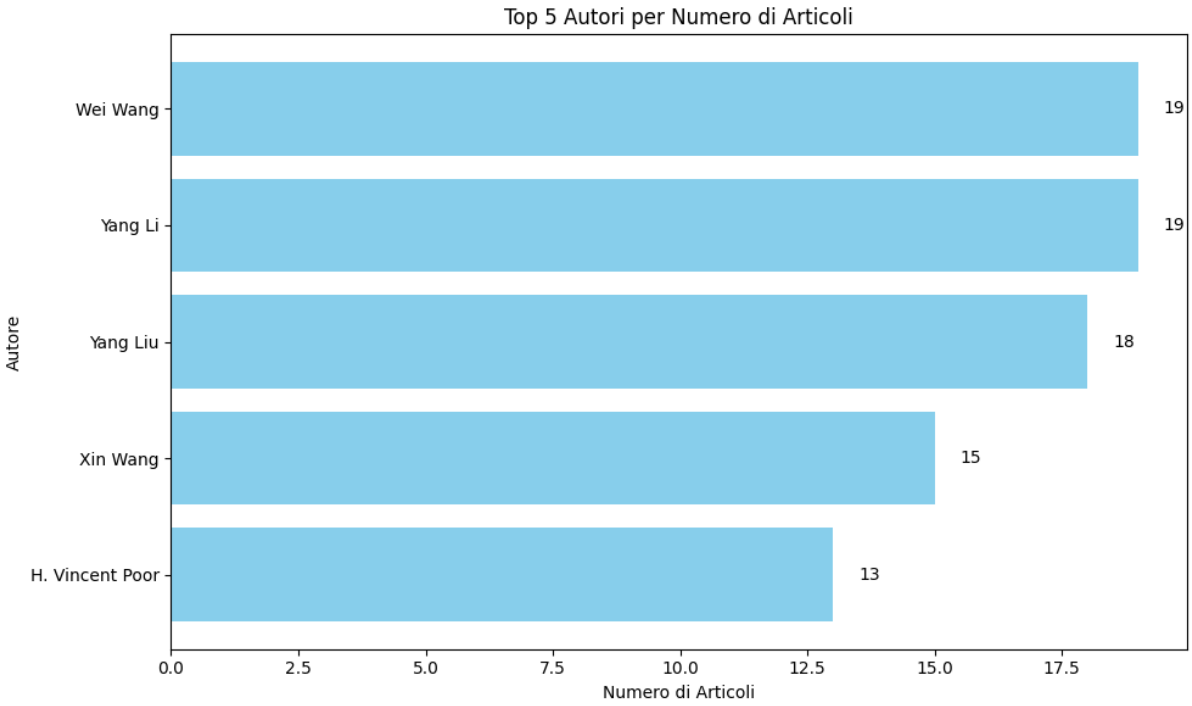
Homework #3 – Neo4j

1. Interrogazioni Analitiche

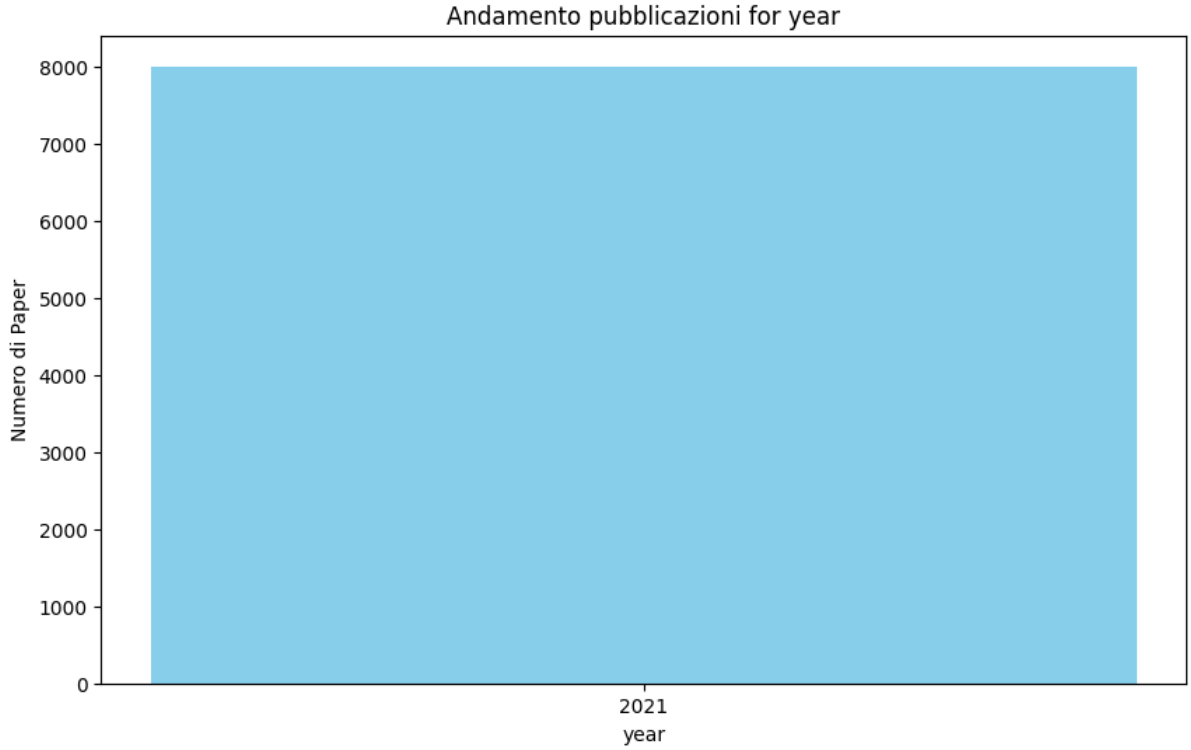
1. *Visualizzare lo "schema" del database (tipi di nodi e di relazioni tra i nodi) tramite Neo4j Desktop*



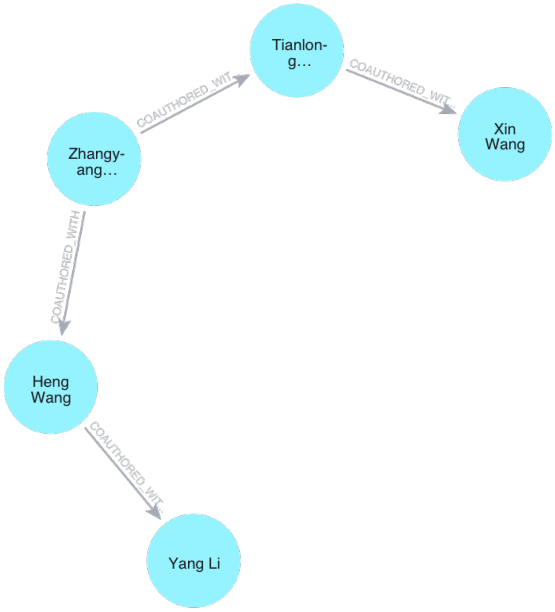
2. Estrarre i primi 5 autori come numero di articoli di cui sono autori o co-autori



3. Estrarre l'andamento temporale del numero di paper pubblicati nel corso degli anni e visualizzare il risultato in un grafico a barre in Python



4. Trovare il percorso più breve tra due autori (a scelta dello studente) e visualizzarlo come sottografo tramite Neo4j Desktop



5. Calcolare la similarità tra tutte le possibili coppie di autori a1 e a2

Il calcolo della similarità su tutte le possibili coppie di autori dell'intero dataset (N≈37k) richiederebbe tempi di elaborazione troppo lunghi. Pertanto, l'analisi è stata applicata al sottoinsieme significativo del 10% degli autori

Sarwan Ali <-> Murray Patterson: Similarità = 1.0000

Sarwan Ali <-> Guo-Wei Wei: Similarità = 1.0000

Murray Patterson <-> Guo-Wei Wei: Similarità = 1.0000

Julien Berger <-> Madina Abdykarim: Similarità = 1.0000

Weidong Mei <-> Changsheng You: Similarità = 1.0000

Osservazione:

Vengono evidenziati una serie di autori che hanno scritto sempre insieme i loro paper, per questo motivo hanno una valore di correlazione = 1.

6. Visualizzare come grafo la rete di co-authorship filtrata ai primi 20 autori più prolifici

